

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Los arreglos de datos con estructura tabular que nos resultan óptimos para hacer gran parte del ciclo de ciencia de datos son: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Las matrices.	Las data frames	las listas con distintas cantidades de elementos	los vectores con números imaginarios	Los vectores atómicos.

Pregunta 2: Las dimensiones de un conjunto de datos tabulares son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
El número de filas y el tipo de datos de cada columna.	El número de filas y el número de columnas.	El nombre de las columnas y el tipo de dato predominante.	Siempre fijas en 10 filas y un número variable de columnas.	El número total de elementos en la tabla.

Pregunta 3: La función seq sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
generar secuencias	calcular la raíz cuadrada	ordenar decrecientemente	convertir un objeto a una secuencia	redondear números

Pregunta 4: Los vectores en R pueden ser de tipo: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
data frame	tibble	character	numeric	lista

Pregunta 5: Un proyecto al trabajar datos en RStudio sirve para: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Hacer copias de seguridad automáticas del código.	Compartir el código directamente en redes sociales	Ejecutar el código más rápidamente a nivel computacional	Comprimir los archivos de datos para que ocupen menos espacio.	Aislar el trabajo actual de otros proyectos y mantener la organización.

Pregunta 6: Las denominadas “cheat sheets” proporcionan: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Documentación precisa sobre el uso de funciones asociadas a determinado paquete de R	Una lista exhaustiva de paquetes disponibles en ciertas funciones	Ninguna de las opciones	todas las opciones	Documentación detallada sobre procesos computacionales

Pregunta 7: Un diagrama de dispersión nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la frecuencia de diferentes categorías.	Examinar la relación entre dos variables numéricas	Resumir la distribución de una variable usando cuartiles.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Visualizar la distribución de una única variable continua

Pregunta 8: ¿Cuál son los primeros pasos típicamente considerados en el ciclo de ciencia de datos? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Comunicación y transformación de los resultados.	Adquisición y exploración de los datos.	Evaluación y despliegue del modelo.	Despliegue y evaluación del modelo.	Modelado y Adquisición de los datos.

Pregunta 9: La definición del nombre de una variable se recomienda que siga los siguientes enunciados: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Contener solo letras minúsculas.	Empezar siempre con valor \$ o @	Usar nombres descriptivos	Todas las opciones	empezar con un número.

Pregunta 10: ¿Qué función de R base se utiliza comúnmente para crear un vector combinando múltiples valores individuales? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
summary()	c()	list()	matrix()	mean()

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 ptos.)

```
# Cargar paquetes
libraryr(gapminder)
libraryr(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  fiter(continent == "Asia") %>
  selec(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arraneg(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 ptos.)

para el producto: pan, el tipo de unidad de medida

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que caracterísrticas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 ptos.)